

我省桑白皮及其伪品鉴别

福建医药学校(350002) 王冬官

桑白皮是常用中药之一,具有泻肺平喘,利水消肿功效,用于治疗肺热咳喘、吐血、水肿、糖尿病等。目前我省药材市场上桑白皮为桑科桑属植物(*Morus alba* L.) 除去栓皮的根皮,此外尚有华桑(*Morus cathayana* Hemsl)和鸡桑(*Morus australis* Poir)的根皮,同时还混入同科不同属伪品构树(*Broussonetia papyrifera* Vent)的根皮。为了合理开发桑白皮资源,保证合理用药,提高药物疗效,我们对桑白皮及其伪品进行了鉴别、研究,为正确鉴别中药桑白皮及其伪品提供正确的依据。

1 桑白皮及伪品的原植物特征

1.1 桑为落叶灌木或小乔木,高达3~15m,有乳汁,叶纸质、卵形或阔卵形,长4~12cm,宽2~8cm,顶端短尖或钝,基部圆形或近心形,边缘有粗锯齿,上面鲜绿色,近光滑无毛、有光泽,下面沿叶脉上有疏毛并有腋毛;叶柄长1~3cm,具柔毛。花单性,雌雄异株,雄花穗状花序,序长1~3.5cm,密生细毛;雌花穗状花序,腋生,花序长5~12cm,被毛;雄花花被片4,长卵圆形,绿色,雄蕊4,中央有不育雄蕊;雌花花被片4,阔倒卵形,具缘毛,结果时变肉质,无花柱或花柱极短,柱头2裂,宿存。聚花果(桑椹)长1~2.5cm,红色或暗紫红色,少有白色。花期3~4个月,果期4~5个月。我省各地均有栽培,主产于江浙一带。

1.2 华桑叶互生,叶上面疏生糙伏毛,下面密生短柔毛,花柱短。余同桑。我省主要分布在武夷山市。

1.3 鸡桑叶片常分裂,上面粗糙,下面无腋毛,背面脉上疏生细毛。子房有明显花柱,长约3mm,柱头2裂与花柱等长宿存。余同桑。我省三明、泰宁、建瓯等地均有分布。

1.4 伪品构树落叶乔木,高达16m,有乳汁,叶宽卵圆形至矩圆状卵圆形,长7~20cm,宽6~15cm,不分裂或不规则的3至5裂,边缘有粗锯齿,上面有粗毛,下面密生柔毛,三出脉,叶柄长2.5~8cm,花单性,雌雄异株,雄花花序头状,腋生,长6~8cm,雌花花序头状,径1.2~1.8cm。雄花花被片和雄蕊各4,雌花苞片棒状,先端有毛,花被管状,花柱侧生,丝状。聚花果球形,直径约3cm,肉质,红色,花期4~7月,果期7~9月。我省各地均有分布。

2 桑白皮及伪品的生药特征

2.1 正品桑白皮在春、秋、冬季,挖出桑根部,趁鲜刮去栓皮,纵向剖开皮部,除去木质部。晒干后本品略呈扭曲的卷筒状、板片状或槽状,长短宽窄不一。皮厚1~4mm,外表面淡黄白色或近白色,有少数橙黄色或棕黄色栓皮斑点,皮孔横长,突起,其上栓皮常呈薄片状脱落,脱落处显紫红色,刮去栓皮者淡黄色或近白色,较平坦,有纵向裂纹及稀疏的纤维。内表面黄白色或灰黄色,平滑,有细纵纹或纵向裂开露出纤维,体轻、质韧、难折断,折断面纤维状,易纵裂,撕裂时有白色粉尘飞扬,撕裂面同样显纤维状。微有豆腥味,味甘微苦。本品以白色,皮厚,撕开时粉尘足者为佳品。

2 2 华桑根皮呈槽状,板片状或筒状,常在一端断面内侧有黄棕色胶状物。皮厚 2~7mm,外表面常呈灰棕色或黄棕色,皮孔条形,斜面突起,其上栓皮脱落后呈深紫色。体轻,质韧,难折断,折断面显纤维状,易纵向撕裂,撕裂时有白色粉尘飞扬,撕裂面纤维状。味淡。余同桑白皮。

2 3 鸡桑根皮:呈扭曲的卷筒状,槽状,不规则的块片状,长短宽窄不一。皮厚 1~4mm。外表面棕微褐,粗糙,皮孔横长,呈椭圆或条形,其上栓皮层脱落后呈紫色。体轻,质韧,难折断,折断面纤维状,易纵向撕裂,撕裂时有白色粉尘飞扬,撕裂面亦呈纤维状。气微,味淡。余同桑白皮。

2 4 (伪品) 构树根皮 多呈片状或皱缩不直,长短、宽窄不一。皮厚 0.5~2.5mm。外表面土黄色,较粗糙,皮孔横向延长呈线状,栓皮呈细网状突起,刮去栓皮者呈灰白色,常残留黄色或淡黄褐色栓皮及点状根痕。内表面多为白色或淡白色,平滑,有细密的纵皱纹。极难折断,易纵向撕裂,撕裂时略有白色粉尘飞扬,裂面呈毛须状。气微,味淡。

3 桑白皮及伪品组织显微结构特征

3 1 桑白皮:根皮横切面主要为韧皮部组织,栓皮层为 6~9 列细胞,细胞壁淡黄色至黄棕色,栓内层 4~7 列切向延长的薄壁细胞,常含有草酸钙方晶或棱晶及淀粉粒。皮层窄,薄壁细胞排列疏松,石细胞群较大,断续排列成环状,其中常有含晶厚壁细胞散在,纤维和乳管稀少。韧皮部宽广占根皮 5/6 以上,射线宽具 3~7 列细胞,径向延长,多平直,个别略弯曲,长短不一。韧皮部外侧有石细胞群,其特征同皮层。乳管多散在韧皮部束中,类圆形、椭圆形,直径 45~65 μm ,内含有黄

棕色颗粒状分泌物,可以被苏丹 III 染料染成红色。韧皮部纤维单个散在或 3~6 个成群,壁厚,初、次生壁界限明显,非木化,整个薄壁组织中均含有淀粉粒,除射线细胞外,其他薄壁细胞均含有草酸钙方晶。粉末:淡黄白色,嚼之不显粗颗粒状,味微甜。粉末镜检时可见纤维多碎断,壁厚,草酸钙方晶或棱晶,石细胞类圆形或类方形,壁厚,纹孔及沟明显,淀粉粒众多,大者可见点状,裂缝状脐点,复粒是由 2~5 个分粒组成。

3 2 华桑皮:粉末嚼之显粗颗粒状,筛板明显,并常附有 P-蛋白质,形成多角形凸起的纹饰。余同桑白皮。

3 3 鸡桑皮:乳管直径小于 40 μm ,具晶鞘纤维。余同桑白皮。

3 4 (伪品) 构树根皮:根皮厚 3.2mm,木栓层 4~11 列细胞,含淡黄色物质,木栓形成层和栓内层不明显,皮层窄,细胞排列疏松,常含有淀粉粒,草酸钙簇晶、方晶。簇晶在皮层最外侧排列成环。石细胞较少,单个或 3~10 个成群,淡黄色类圆形或椭圆形,纤维单个散在或 3~5 个成束,直径 14~25 μm ,细胞壁厚,初、次生壁界限明显,非木化,皮层中有时可见乳管。韧皮部宽广,占 5/6 以上,射线宽,具 2~5 列细胞,射线平直。韧皮部内侧筛管较多,直径在 46~62 μm 之间,筛板明显,常附有 P-蛋白质,形成凸起的多角形纹饰,黄色或深黄色。乳管类圆形或椭圆形,直径在 30 μm 左右。内含有黄色颗粒状分泌物。韧皮薄壁细胞含有淀粉粒,除射线外,其他薄壁细胞都含有草酸钙方晶。

(1996-06-13 修回)